MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

PROIECT

Sisteme inteligente în transporturi

Studiu de optimizare a capacității de circulație și semaforizare a intersecției
Str. Horea – Str. Crișan (Cluj-Napoca)

Student: Harapciuc Bernard-Alexandru
Cadru didactic îndrumător: dr. ing. Cadar Rodica
Secția IIT
Grupa IIT_31312

Cluj Napoca, 2025

LUCRAREA 5

Modelare trafic

Intersecție Strada Horea – Strada Crișan – Strada Cloșca

Figura 1. Puncte de conflict



Figura 2. Volume de trafic

Vehicle Inputs / Vehicle volumes by time interval

Vehicle volumes b

Number: 3	No	Name	Link	Volume(0-MAX)	VehComp(0-MAX)
1	1		1: Strada Horea SUD	2486,0	1: Car, LGV, HGV (50 km/h)
2	2		4: Strada Crișan VEST	621,0	1: Car, LGV, HGV (50 km/h)
3	3		6: Strada Cloșca NORD	2486,0	1: Car, LGV, HGV (50 km/h)

Tabel 1. Rezultate simulare - Intersecție nesemaforizată

Mișcarea		1: Strada Horea SUD - 7: Strada	2: Strada Horea SUD - 3: Strada Cloșca EST	4: Strada Crișan VEST - 3: Strada Cloșca EST	4: Strada Crișan VEST - 7: Strada Horea NORD	4: Strada Crișan VEST - 8: Strada Horea SUD	6: Strada Cloșca NORD - 8: Strada	Intersecție
Lungimea cozii (metri)	Medie	0	3,518742	59,920748	60,199755	60,139192	0	30,629739
	Maximă	0	51,98663	66,811024	67,08176	67,033292	0	67,08176
Volum trafic	Număr vehicule	112	109	0	7	1	372	601
	Număr persoane	112	109	0	7	1	372	601
Nivel de serviciu	Text	A	C	F	F	D	A	A
	Numeric	1	3	6	6	4	1	1
Întârziere (secunde)	Totală a vehiculelor	6,27	15,37	277,28	167,31	37,30	0,26	6,27
	Totală a persoanelor	6,27	15,37	277,28	167,31	37,30	0,26	6,27
Timp oprire (secunde)		0,56	1,69	266,57	137,56	26,05	0,00	2,17
Număr de opriri		0,15	0,36	2,75	6,06	1,78	0,00	0,17
Emisii (grame)	Monoxid de carbon	33,81	57,97	5,39	38,09	3,13	49,64	181,91
	Oxizi de azot	6,58	11,28	1,05	7,41	0,61	9,66	35,39
	Compuși organici volatili	7,84	13,43	1,25	8,83	0,73	11,50	42,16
Consum combustibil (litri)		1,83	3,14	0,29	2,06	0,17	2,69	9,85

CONCLUZIE Intersecție nesemaforizată

- Intersecția prezintă un dezechilibru major de flux, unde artera principală domină traficul în detrimentul acceselor secundare.
- Nivelul general de serviciu A al intersecției este irelevant în practică, deoarece maschează **blocajul total** înregistrat pe Strada Crișan.
- Brațul de vest atinge pragul critic de congestie **LOS F**, generând timpi de așteptare inacceptabili care depășesc **4 minute și jumătate** per vehicul.
- Lungimea cozilor pe sensul secundar atinge valori maxime de 67 de metri, indicând faptul că vehiculele ocupă întreaga capacitate de stocare a link-ului.
- Timpul ridicat de staționare (**peste 266 secunde**) și numărul mare de opriri confirmă instabilitatea fluxului în lipsa unui control semaforizat.

Figura 3. Simulare intersecție semaforizată



Figura 4. Generarea rezultatelor

Node Results

Number: 168	SimRun	TimeInt	Movement	QLen	QLenMax	Vehs(All)
141	Average	60-600	1: Int - 1: Strada...	25,19	58,40	87
142	Average	60-600	1: Int - 2: Strada...	30,91	60,12	87
143	Average	60-600	1: Int - 4: Strada...	26,10	59,21	29
144	Average	60-600	1: Int - 4: Strada...	26,10	59,21	26
145	Average	60-600	1: Int - 4: Strada...	26,10	59,21	28
146	Average	60-600	1: Int - 6: Strada...	18,27	51,51	352
147	Average	60-600	1: Int	25,12	61,49	609

Tabel 2. Rezultate simulare - Intersecție semaforizată

Mișcarea		1: Strada Horea SUD - 7: Strada Horea NORD	2: Strada Horea SUD - 3: Strada Cloșca EST	4: Strada Crișan VEST - 3: Strada Cloșca EST	4: Strada Crișan VEST - 7: Strada Horea NORD	4: Strada Crișan VEST - 8: Strada Horea SUD	6: Strada Cloșca NORD - 8: Strada Horea SUD	Intersecție
Lungime a cozii (metri)	Medie	25,19468	30,91311	26,103743	26,103743	26,103743	18,27035	25,12047
	Maximă	58,39696	60,12483	59,210559	59,210559	59,210559	51,51378	61,486836
Volum trafic	Număr vehicule	87	87	29	26	28	352	609
	Număr persoane	87	87	29	26	28	352	609
Nivel de serviciu	Text	B	C	D	C	D	A	B
	Numeric	2	3	4	3	4	1	2
Întârziere (secunde)	Totală a vehiculelor	17,13	27,54	39,11	36,58	37,67	7,90	15,99
	Totală a persoanelor	17,13	27,54	39,11	36,58	37,67	7,90	15,99
Timp oprire (secunde)		8,35	12,30	25,32	24,28	26,25	5,17	9,30
Număr de opriri		0,73	1,05	1,29	1,16	1,27	0,32	0,60
Emisii (grame)	Monoxid de carbon	63,32	88,89	38,49	29,63	34,17	136,94	391,43
	Oxizi de azot	12,32	17,30	7,49	5,77	6,65	26,64	76,16
	Compuși organici volatili	14,68	20,60	8,92	6,87	7,92	31,74	90,72
Consum combustibil (litri)		3,43	4,81	2,08	1,60	1,85	7,42	21,20

CONCLUZIE Intersecție semaforizată

- Implementarea **semnalizării luminoase** asigură o distribuție echitabilă a capacității de circulație, eliminând complet punctele de blocaj identificate anterior.
- Intersecția funcționează stabil la un nivel de serviciu general **LOS B**, cu o întârziere medie de doar **15,99 secunde** per vehicul.
- Performanța brațului secundar (Strada Crișan) a fost optimizată radical, trecând de la un blocaj total la un nivel de serviciu acceptabil **LOS C/D**, cu întârzieri ce nu depășesc 40 de secunde.
- Managementul cozilor de așteptare este eficient pe toate brațele intersecției, lungimile maxime de aproximativ 60 de metri **fiind descărcate complet** la fiecare ciclu de verde.

- Reducerea drastică a timpului de oprire pe fluxurile secundare (de la **266s** la sub **26s**) **confirmă fluidizarea traficului** și eliminarea perioadelor de staționare excesivă.
- Sistemul semaforizat oferă o soluție robustă care prioritizează siguranța rutieră și predictibilitatea timpilor de parcurs pentru toți utilizatorii drumului.

Tabel 3. Comparație rezultate

Mișcarea		4: Strada Crișan VEST - 7: Strada Horea NORD	4: Strada Crișan VEST - 7: Strada Horea NORD	Intersecție	Intersecție
		Nesemaforizat	**Semaforizat**	**Nesemaforizat**	**Semaforizat**
Lungimea cozii (metri)	Medie	60,199755	26,103743	30,629739	25,12047
	Maximă	67,08176	59,210559	67,08176	61,486836
Volum trafic	Număr vehicule	7	26	601	609
	Număr persoane	7	26	601	609
Nivel de serviciu	Text	F	C	A	B
	Numeric	6	3	1	2
Întârziere (secunde)	Totală a vehiculelor	167,31	36,58	6,27	15,99
	Totală a persoanelor	167,31	36,58	6,27	15,99
Timp oprire (secunde)		137,56	24,28	2,17	9,30
Număr de opriri		6,06	1,16	0,17	0,60
Emisii (grame)	Monoxid de carbon	38,09	29,63	181,91	391,43
	Oxizi de azot	7,41	5,77	35,39	76,16
	Compuși organici volatili	8,83	6,87	42,16	90,72
Consum combustibil (litri)		2,06	1,60	9,85	21,20

CONCLUZIE COMPARAȚIE

- Implementarea semaforizării a eliminat blocajul critic de tip **LOS F** de pe Strada Crișan, reducând întârzierea pe această direcție de la **167** la doar **36 de secunde**.
- Capacitatea de tranzit pe direcția Strada Crișan – Strada Horea NORD a crescut semnificativ sub control semaforizat, numărul de vehicule care finalizează mișcarea crescând de la **7** la **26** în intervalul analizat.

- Întârzierea medie pe brațul secundar a fost redusă cu aproximativ 78%, scăzând de la o valoare critică de **167,31 secunde** la un nivel stabil de **36,58 secunde**.
- Se observă o reducere substanțială a lungimii medii a cozii pe sensul secundar (de la **60 m** la **26 m**), asigurând o descărcare mult mai rapidă a fluxului de vehicule.
- Deși la nivelul întregii intersecții întârzierea medie a crescut ușor (de la 6,27s la 15,99s), acest compromis este necesar pentru a asigura fluiditatea tuturor acceselor.
- Eficiența soluției este confirmată și de scăderea numărului de opriri pe brațul secundar de la 6,06 la 1,16, rezultând un flux de circulație mult mai omogen.
- Creșterea emisiilor la nivelul intersecției este o consecință directă a procesării unui volum mai mare de trafic, fiind de preferat o valoare totală mai ridicată care indică **o intersecție activă**, în locul uneia scăzute care masca un **blocaj total** unde vehiculele nici nu reușeau să intre în rețea.